

Datasets	Metric	train-on	test-on	sage	gat	han	hgt	hgnn	dmgi	HGMAE	HeCo	ours-stud	ours-cot
Supervised	Mi-Fi	IMDB-1	IMDB-1000	0.4663±0.0025	0.4567±0.0122	0.4890±0.0271	0.4977±0.0186	0.4790±0.0134	0.4570±0.0126	0.3609±0.0145	0.3874±0.0159	0.5090±0.0073	0.5360±0.0065
		IMDB-3	IMDB-1000	0.5083±0.0103	0.4970±0.0100	0.4860±0.0122	0.5007±0.0163	0.5027±0.0066	0.4120±0.0153	0.3791±0.0060	0.3467±0.0208	0.5170±0.0093	0.5730±0.0108
		IMDB-5	IMDB-1000	0.5010±0.0051	0.5170±0.0029	0.4840±0.0094	0.5003±0.0093	0.5020±0.0045	0.4413±0.0173	0.3652±0.0062	0.3385±0.0169	0.6180±0.0027	0.6320±0.0085
		IMDB-10	IMDB-1000	0.5203±0.0005	0.5227±0.0085	0.4967±0.0111	0.5273±0.0060	0.5127±0.0087	0.4710±0.0148	0.3705±0.0071	0.3572±0.0159	0.5710±0.0092	0.5810±0.0064
		IMDB-20	IMDB-1000	0.5930±0.0093	0.6117±0.0012	0.5763±0.0046	0.5750±0.0065	0.5957±0.0054	0.5497±0.0256	0.4107±0.0106	0.3781±0.0148	0.6090±0.0255	0.6440±0.0075
		IMDB-40	IMDB-1000	0.6170±0.0112	0.6266±0.0015	0.6198±0.0025	0.5923±0.0040	0.6177±0.0046	0.5813±0.0033	0.3946±0.0067	0.3927±0.0134	0.6260±0.0057	0.6280±0.0071
		IMDB-60	IMDB-1000	0.6285±0.0077	0.6299±0.0027	0.6311±0.0057	0.6037±0.0085	0.6267±0.0107	0.5920±0.0086	0.4192±0.0126	0.4051±0.0120	0.6350±0.0074	0.5980±0.0110
	Ma-Fi	IMDB-1	IMDB-1000	0.4425±0.0068	0.3974±0.0183	0.4429±0.0104	0.4020±0.0112	0.4456±0.0036	0.4083±0.0288	0.3573±0.0117	0.4023±0.0137	0.4986±0.0141	0.5247±0.0061
		IMDB-3	IMDB-1000	0.4737±0.0207	0.4388±0.0057	0.4365±0.0265	0.4590±0.0417	0.4784±0.0208	0.4070±0.0102	0.3708±0.0050	0.3647±0.0232	0.5079±0.0082	0.5591±0.0070
		IMDB-5	IMDB-1000	0.4613±0.0086	0.4767±0.0098	0.4695±0.0037	0.4676±0.0153	0.4677±0.0145	0.4254±0.0124	0.3500±0.0080	0.3468±0.0213	0.6111±0.0091	0.6243±0.0060
		IMDB-10	IMDB-1000	0.5001±0.0087	0.5145±0.0058	0.4971±0.0103	0.5188±0.0085	0.5024±0.0045	0.4699±0.0125	0.3688±0.0064	0.3768±0.0195	0.5694±0.0162	0.5762±0.0110
		IMDB-20	IMDB-1000	0.5953±0.0095	0.6121±0.0024	0.5756±0.0051	0.5723±0.0056	0.5969±0.0055	0.5495±0.0270	0.4065±0.0089	0.3904±0.0172	0.6068±0.0146	0.6398±0.0083
		IMDB-40	IMDB-1000	0.6182±0.0107	0.6254±0.0009	0.5909±0.0068	0.6234±0.0038	0.5786±0.0064	0.5786±0.0064	0.3866±0.0072	0.3988±0.0147	0.6265±0.0090	0.6237±0.0059
		IMDB-60	IMDB-1000	0.6293±0.0062	0.6288±0.0019	0.6330±0.0056	0.5999±0.0019	0.6303±0.0097	0.5894±0.0078	0.4017±0.0114	0.4093±0.0125	0.6328±0.0058	0.5925±0.0071
	AUC	IMDB-1	IMDB-1000	0.6079±0.0061	0.6151±0.0065	0.6234±0.0252	0.6149±0.0170	0.6107±0.0075	0.5780±0.0130	0.5274±0.0058	0.5712±0.0099	0.6565±0.0146	0.6685±0.0037
		IMDB-3	IMDB-1000	0.6271±0.0075	0.6301±0.0066	0.6176±0.0099	0.6170±0.0166	0.6275±0.0047	0.5679±0.0116	0.5507±0.0052	0.5347±0.0290	0.6648±0.0032	0.6935±0.0098
		IMDB-5	IMDB-1000	0.6309±0.0049	0.6372±0.0012	0.6102±0.0059	0.6197±0.0152	0.6290±0.0022	0.5832±0.0132	0.5262±0.0041	0.5067±0.0228	0.7308±0.0125	0.7310±0.0086
		IMDB-10	IMDB-1000	0.6401±0.0015	0.6435±0.0062	0.6254±0.0064	0.6411±0.0036	0.6360±0.0051	0.6108±0.0088	0.5310±0.0068	0.5432±0.0189	0.6968±0.0065	0.6875±0.0083
		IMDB-20	IMDB-1000	0.6976±0.0064	0.7122±0.0020	0.6815±0.0052	0.6801±0.0448	0.7005±0.0030	0.6657±0.0179	0.5766±0.0064	0.5541±0.0145	0.7227±0.0034	0.7424±0.0113
		IMDB-40	IMDB-1000	0.7171±0.0069	0.7210±0.0014	0.7204±0.0015	0.6970±0.0060	0.7145±0.0035	0.6860±0.0027	0.5488±0.0049	0.5653±0.0105	0.7323±0.0036	0.7331±0.0074
		IMDB-60	IMDB-1000	0.7298±0.0064	0.7262±0.0017	0.7281±0.0013	0.6998±0.0141	0.7191±0.0079	0.6934±0.0063	0.5725±0.0066	0.5809±0.0124	0.7371±0.0053	0.7120±0.0141
Zero-shot	Mi-Fi	IMDB-1	DBLP-1000	0.2353±0.0372	0.1893±0.0373	0.2653±0.0203	0.2573±0.0519	0.2900±0.0638	-	-	-	0.3180±0.0072	0.3500±0.0073
		IMDB-3	DBLP-1000	0.2627±0.0085	0.2913±0.0017	0.2510±0.0000	0.2143±0.0569	0.2430±0.0453	-	-	-	0.3150±0.0108	0.3660±0.0060
		IMDB-5	DBLP-1000	0.2607±0.0082	0.2737±0.0176	0.2577±0.0094	0.2453±0.0458	0.2427±0.0452	-	-	-	0.3180±0.0044	0.3620±0.0047
		IMDB-10	DBLP-1000	0.2603±0.0078	0.2957±0.0105	0.2863±0.0109	0.2797±0.0217	0.2417±0.0441	-	-	-	0.3490±0.0029	0.4200±0.0108
		IMDB-20	DBLP-1000	0.2810±0.0289	0.2780±0.0033	0.2710±0.0000	0.2803±0.0208	0.2333±0.0353	-	-	-	0.3840±0.0088	0.4180±0.0083
		IMDB-40	DBLP-1000	0.2400±0.0324	0.2847±0.0053	0.2710±0.0000	0.2937±0.0005	0.2027±0.0345	-	-	-	0.3320±0.0087	0.3630±0.0045
		IMDB-60	DBLP-1000	0.2350±0.0377	0.2887±0.0123	0.2710±0.0000	0.2937±0.0005	0.2170±0.0274	-	-	-	0.3520±0.0032	0.3950±0.0104
	Ma-Fi	IMDB-1	DBLP-1000	0.0963±0.0132	0.1169±0.0089	0.1047±0.0063	0.1016±0.0169	0.1778±0.0629	-	-	-	0.2048±0.0068	0.2472±0.0070
		IMDB-3	DBLP-1000	0.1099±0.0094	0.1295±0.0121	0.1003±0.0000	0.0939±0.0149	0.0972±0.0148	-	-	-	0.2011±0.0106	0.2814±0.0071
		IMDB-5	DBLP-1000	0.1042±0.0028	0.1291±0.0145	0.1024±0.0030	0.1138±0.0296	0.0971±0.0148	-	-	-	0.1917±0.0046	0.2773±0.0085
		IMDB-10	DBLP-1000	0.1033±0.0024	0.1420±0.0155	0.1113±0.0033	0.1330±0.0165	0.0969±0.0145	-	-	-	0.2455±0.0091	0.3386±0.0093
		IMDB-20	DBLP-1000	0.1448±0.0573	0.1274±0.0060	0.1066±0.0000	0.1143±0.0116	0.1008±0.0191	-	-	-	0.3142±0.0074	0.3733±0.0051
		IMDB-40	DBLP-1000	0.1068±0.0060	0.1588±0.0078	0.1066±0.0000	0.1268±0.0105	0.0984±0.0161	-	-	-	0.2331±0.0069	0.2912±0.0056
		IMDB-60	DBLP-1000	0.1013±0.0040	0.1821±0.0134	0.1066±0.0000	0.1164±0.0040	0.1078±0.0282	-	-	-	0.2620±0.0048	0.3359±0.0114
	AUC	IMDB-1	DBLP-1000	0.4999±0.0001	0.4513±0.0295	0.5000±0.0000	0.5000±0.0000	0.5206±0.0306	-	-	-	0.5222±0.0069	0.5406±0.0040
		IMDB-3	DBLP-1000	0.4997±0.0005	0.4995±0.0016	0.5000±0.0000	0.4933±0.0095	0.5000±0.0000	-	-	-	0.5185±0.0134	0.5524±0.0073
		IMDB-5	DBLP-1000	0.4978±0.0030	0.4908±0.0078	0.5000±0.0000	0.5013±0.0043	0.4998±0.0003	-	-	-	0.5184±0.0081	0.5493±0.0091
		IMDB-10	DBLP-1000	0.4975±0.0030	0.5022±0.0068	0.5000±0.0000	0.5018±0.0058	0.4992±0.0007	-	-	-	0.5396±0.0071	0.5777±0.0060
		IMDB-20	DBLP-1000	0.5154±0.0213	0.4918±0.0020	0.5000±0.0000	0.5011±0.0016	0.4957±0.0060	-	-	-	0.5669±0.0041	0.5907±0.0089
		IMDB-40	DBLP-1000	0.5027±0.0031	0.4976±0.0021	0.5000±0.0000	0.5008±0.0006	0.4884±0.0164	-	-	-	0.5296±0.0070	0.5508±0.0086
		IMDB-60	DBLP-1000	0.4987±0.0019	0.5034±0.0053	0.5000±0.0000	0.5000±0.0000	0.4952±0.0068	-	-	-	0.5426±0.0071	0.5732±0.0089
	Mi-Fi	IMDB-1	ACM-1000	0.3293±0.0418	0.3567±0.0053	0.3407±0.0111	0.3240±0.0014	0.3743±0.0434	-	-	-	0.4160±0.0106	0.4540±0.0089
		IMDB-3	ACM-1000	0.3987±0.0228	0.3933±0.0495	0.4400±0.0177	0.3277±0.0060	0.4167±0.0090	-	-	-	0.4530±0.0086	0.5000±0.0078
		IMDB-5	ACM-1000	0.3820±0.0113	0.3787±0.0057	0.3630±0.0086	0.3160±0.0169	0.3583±0.0198	-	-	-	0.4580±0.0173	0.4880±0.0131
		IMDB-10	ACM-1000	0.3097±0.0147	0.2940±0.0033	0.3073±0.0026	0.3343±0.0132	0.3093±0.0025	-	-	-	0.4850±0.0078	0.5160±0.0187
		IMDB-20	ACM-1000	0.2807±0.0074	0.3013±0.0188	0.3133±0.0031	0.3530±0.0000	0.2840±0.0226	-	-	-	0.5080±0.0129	0.5030±0.0064
		IMDB-40	ACM-1000	0.3173±0.0005	0.2393±0.0144	0.2697±0.0194	0.3560±0.0099	0.3180±0.0016	-	-	-	0.4750±0.0149	0.5050±0.0077
		IMDB-60	ACM-1000	0.3400±0.0057	0.2520±0.0104	0.3593±0.0037	0.3593±0.0037	0.3333±0.0103	-	-	-	0.4310±0.0064	0.5120±0.0051
	Ma-Fi	IMDB-1	ACM-1000	0.2647±0.0269	0.2908±0.0131	0.2250±0.0416	0.1631±0.0005	0.3139±0.0468	-	-	-	0.3949±0.0078	0.4177±0.0124
		IMDB-3	ACM-1000	0.3131±0.0393	0.2820±0.0714	0.3528±0.0208	0.1710±0.0114	0.3587±0.0249	-	-	-	0.3999±0.0056	0.4516±0.0116
		IMDB-5	ACM-1000	0.3208±0.0130	0.3009±0.0137	0.2782±0.0025	0.1969±0.0301	0.3087±0.0225	-	-	-	0.4336±0.0085	0.4510±0.0114
		IMDB-10	ACM-1000	0.2497±0.0065	0.2022±0.0136	0.2078±0.0017	0.1670±0.0049	0.2471±0.0062	-	-	-	0.4218±0.0081	0.4598±0.0054
		IMDB-20	ACM-1000	0.2694±0.0091	0.2422±0.0098	0.2412±0.0050	0.2094±0.0501	0.2715±0.0181	-	-	-	0.4964±0.0075	0.4877±0.0070
		IMDB-40	ACM-1000	0.3117±0.0017	0.2141±0.0071	0.2313±0.0132	0.2749±0.0122	0.3144±0.0017	-	-	-	0.4176±0.0116	0.4585±0.0089
		IMDB-60	ACM-1000	0.3308±0.0069	0.2141±0.0071	0.2389±0.0024	0.2258±0.0299	0.3226±0.0074	-	-	-	0.3703±0.0074	0.4862±0.0083
	AUC	IMDB-1	ACM-1000	0.4934±0.0247	0.5248±0.0038	0.5128±0.0086	0.5000±0.0000	0.5318±0.0295	-	-	-	0.5672±0.0040	0.5969±0.0082
		IMDB-3	ACM-1000	0.5559±0.0173	0.5523±0.0379	0.5880±0.0136	0.5028±0.0040	0.5695±0.0064	-	-	-	0.5970±0.0032	0.6323±0.0130
		IMDB-5	ACM-1000	0.5433±0.0082	0.5415±0.0047	0.5282±0.0073	0.4950±0.0134	0.5256±0.0145	-	-	-	0.5991±0.0103	0.6224±0.0054
		IMDB-10	ACM-1000	0.4860±0.0116	0.4748±0.0018	0.4851±0.0022	0.5000±0.0000	0.4853±0.0022	-	-	-	0.6219±0.0100	0.6450±0.0076
		IMDB-20	ACM-1000	0.4601±0.0048	0.4772±0.0137	0.4877±0.0029	0.5038±0.0053	0.4625±0.0163q	-	-	-	0.6352±0.0094	0.6318±0.0068
		IMDB-40	ACM-1000	0.4867±0.0013	0.4320±0.0108	0.4545±0.0146	0.5148±0.0043	0.4872±0.0006	-	-	-	0.6138±0.0047	0.